

Álgebra Lineal

Tecnológico Nacional de México

Clave ACF-0903

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1. Presentación del curso	2
2. Unidad 1. Números complejos	3
3. Unidad 2. Sistemas de ecuaciones lineales	4
4. Unidad 3. Matrices y determinantes	5
5. Unidad 4. Espacios vectoriales	6
6. Unidad 5. Transformaciones lineales	7
7. Especificaciones del curso	8
8. Bibliografía	9



Escanea el código QR para consultar el temario del curso.

1. Presentación del curso

El Álgebra Lineal constituye una de las herramientas fundamentales para el estudio y modelación de fenómenos lineales en matemáticas, ciencias e ingeniería.

A lo largo del curso se desarrollarán progresivamente los conceptos de números complejos, sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes, espacios vectoriales y transformaciones lineales.

El objetivo es construir no solamente técnicas de cálculo, sino también una comprensión de las estructuras algebraicas que permiten formular, analizar y resolver problemas de naturaleza lineal.

2. Unidad 1. Números complejos

Objetivos: Utilizar los números complejos, sus representaciones y las operaciones entre ellos como base para su posterior aplicación en ecuaciones diferenciales y diferentes problemas de ingeniería.

Subtemas

1. Motivación y origen de los números complejos.
2. Definición de número complejo.
3. Parte real y parte imaginaria.
4. Igualdad de números complejos.
5. Operaciones algebraicas con números complejos.
6. Potencias de la unidad imaginaria i .
7. Conjugado de un número complejo.
8. Módulo de un número complejo.
9. Representación geométrica en el plano complejo.
10. Forma rectangular o cartesiana.
11. Forma polar.
12. Argumento de un número complejo.
13. Transformación entre forma rectangular y polar.
14. Fórmula de Euler.
15. Forma exponencial de un número complejo.
16. Producto y cociente en forma polar.
17. Teorema de De Moivre.
18. Potencias de números complejos.
19. Raíces de números complejos.
20. Ecuaciones polinómicas con raíces complejas.
21. Logaritmos de números complejos.
22. Aplicaciones en ingeniería.

Tiempo previsto: 15 horas, distribuidas en 9 horas teóricas y 6 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a tres semanas.

3. Unidad 2. Sistemas de ecuaciones lineales

Objetivos: Resolver problemas de aplicación en ingeniería mediante sistemas de ecuaciones lineales, interpretando las soluciones y utilizando métodos algebraicos y matriciales apropiados.

Subtemas

1. Definición de ecuación lineal.
2. Sistemas de ecuaciones lineales.
3. Representación matricial de un sistema.
4. Sistemas homogéneos y no homogéneos.
5. Interpretación geométrica de los sistemas lineales.
6. Tipos de solución.
7. Sistemas compatibles e incompatibles.
8. Operaciones elementales por renglones.
9. Forma escalonada.
10. Forma escalonada reducida.
11. Método de eliminación de Gauss.
12. Método de Gauss–Jordan.
13. Solución mediante matriz inversa.
14. Regla de Cramer.
15. Sistemas con parámetros.
16. Rango y consistencia de sistemas lineales.
17. Aplicaciones de sistemas lineales en ingeniería.

Tiempo previsto: 10 horas, distribuidas en 6 horas teóricas y 4 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a dos semanas.

4. Unidad 3. Matrices y determinantes

Objetivos: Utilizar las matrices, sus propiedades, los determinantes y las operaciones matriciales para resolver problemas en matemáticas e ingeniería.

Subtemas

1. Definición de matriz.
2. Orden de una matriz.
3. Igualdad de matrices.
4. Tipos de matrices.
5. Matrices cuadradas.
6. Matriz diagonal.
7. Matriz identidad.
8. Matriz triangular.
9. Matriz simétrica.
10. Operaciones con matrices.
11. Suma de matrices.
12. Multiplicación por un escalar.
13. Producto de matrices.
14. Propiedades del producto matricial.
15. Transpuesta de una matriz.
16. Matriz inversa.
17. Obtención de la inversa mediante Gauss–Jordan.
18. Definición de determinante.
19. Determinantes de orden dos y tres.
20. Menores y cofactores.
21. Expansión por cofactores.
22. Propiedades de los determinantes.

23. Matriz adjunta.
24. Obtención de la inversa mediante la adjunta.
25. Rango de una matriz.
26. Núcleo asociado a una matriz.
27. Aplicaciones matriciales.

Tiempo previsto: 10 horas, distribuidas en 6 horas teóricas y 4 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a dos semanas.

5. Unidad 4. Espacios vectoriales

Objetivos: Comprender la definición de espacio vectorial como una estructura algebraica abstracta y relacionarla con diferentes áreas de las matemáticas.

Subtemas

1. Motivación del concepto de espacio vectorial.
2. Definición formal de espacio vectorial.
3. Axiomas de espacio vectorial.
4. Ejemplos de espacios vectoriales.
5. Espacios $\mathbb{R}^n$.
6. Espacios de matrices.
7. Espacios de polinomios.
8. Espacios de funciones.
9. Subespacios vectoriales.
10. Criterio de subespacio.
11. Combinaciones lineales.
12. Espacio generado.
13. Dependencia lineal.
14. Independencia lineal.

15. Conjuntos generadores.
16. Bases de un espacio vectorial.
17. Coordenadas respecto de una base.
18. Dimensión.
19. Teoremas fundamentales sobre bases y dimensión.
20. Cambio de base.
21. Matrices de transición.
22. Producto interno.
23. Espacios euclidianos.
24. Ortogonalidad.
25. Conjuntos ortogonales y ortonormales.
26. Proceso de Gram–Schmidt.

Tiempo previsto: 25 horas, distribuidas en 15 horas teóricas y 10 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a cinco semanas.

6. Unidad 5. Transformaciones lineales

Objetivos: Utilizar la definición de transformación lineal y sus propiedades para estudiar y representar matricialmente aplicaciones entre espacios vectoriales.

Subtemas

1. Definición de transformación entre espacios vectoriales.
2. Definición de transformación lineal.
3. Propiedades de las transformaciones lineales.
4. Ejemplos y contraejemplos.
5. Núcleo de una transformación lineal.
6. Imagen de una transformación lineal.
7. Núcleo e imagen como subespacios vectoriales.

8. Nulidad.
9. Rango.
10. Teorema rango–nulidad.
11. Representación matricial de una transformación lineal.
12. Matriz asociada respecto de bases dadas.
13. Construcción de una transformación a partir de una matriz.
14. Composición de transformaciones lineales.
15. Matriz de una composición.
16. Transformaciones inyectivas y suprayectivas.
17. Transformaciones invertibles.
18. Isomorfismos.
19. Cambio de base como transformación lineal.
20. Transformaciones geométricas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.
21. Reflexiones.
22. Rotaciones.
23. Dilataciones.
24. Contracciones.
25. Aplicaciones en ingeniería.

Tiempo previsto: 20 horas, distribuidas en 12 horas teóricas y 8 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a cuatro semanas.

7. Especificaciones del curso

Unidad	Tema	Horas	Semanas
1	Números complejos	15	3
2	Sistemas de ecuaciones lineales	10	2
3	Matrices y determinantes	10	2
4	Espacios vectoriales	25	5
5	Transformaciones lineales	20	4
Total		80	16

8. Bibliografía

- Larson, Ron. *Fundamentos de Álgebra Lineal*. 8a. edición. México: Cengage Learning.
- Larson, R. y Edwards. *Introducción al Álgebra Lineal*. Limusa Noriega Editores.
- Del Valle, J. C. (2012). *Álgebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias*. México: McGraw-Hill.
- Grossman, S. I. (2012). *Álgebra Lineal*. 7a. edición. México: McGraw-Hill.
- Grossman, S. I. (2011). *Matemáticas 4: Álgebra Lineal*. México: McGraw-Hill.
- Kolman, B. (2013). *Álgebra Lineal*. México: Pearson Educación.
- Lay, D. C. (2013). *Álgebra lineal para cursos con enfoque por competencias*. México: Pearson.
- Poole, D. (2011). *Álgebra lineal: una introducción moderna*. 3a. edición. México: Cengage Learning.

Apoyos didácticos

Para el desarrollo del curso se consideran los siguientes recursos:

- Libro de texto y libros de consulta.
- Notas del docente.
- Problemarios.
- Software:
 - Office.
 - GeoGebra.
- Calculadoras digitales.

Notas para el curso de Álgebra Lineal

Unidad 1: Números Complejos

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1. Números complejos	2
2. Geometría de los números complejos	16
3. Ejercicios	40



Escanea el código QR para acceder a las notas de esta unidad.

1. Números complejos

Los sistemas numéricos que se utilizan en matemáticas pueden entenderse como extensiones sucesivas construidas para resolver ecuaciones u operaciones que no son posibles dentro de un sistema previo.

Por ejemplo, la ecuación $x + 3 = 1$ no posee solución en $\mathbb{N}$, pero sí en $\mathbb{Z}$. De manera análoga, $2x = 1$ no posee solución en $\mathbb{Z}$, pero sí en $\mathbb{Q}$. Finalmente, $x^2 = 2$ no posee solución en $\mathbb{Q}$, pero sí en $\mathbb{R}$.

Esto conduce a la cadena de inclusiones

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Sin embargo, incluso el sistema de los números reales es insuficiente para resolver todas las ecuaciones polinómicas.

Consideremos $x^2 + 1 = 0$. La ecuación equivale a $x^2 = -1$. Pero para todo $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$. Por tanto, $x^2 = -1$ no posee solución en $\mathbb{R}$.

La construcción de los números complejos responde precisamente a la necesidad de extender $\mathbb{R}$ de manera que esta ecuación, y más generalmente todo polinomio no constante, pueda estudiarse dentro de un sistema algebraicamente más completo.

Ejemplo 1 La ecuación $x + 5 = 2$ no tiene solución en $\mathbb{N}$, pero sí en $\mathbb{Z}$: $x = -3$.

Ejemplo 2 La ecuación $3x = 1$ no tiene solución en $\mathbb{Z}$, pero sí en $\mathbb{Q}$: $x = \frac{1}{3}$.

Ejemplo 3 La ecuación $x^2 = 3$ no tiene solución racional, pero sí real: $x = \pm\sqrt{3}$.

Ejemplo 4 La ecuación $x^2 + 4 = 0$ equivale a $x^2 = -4$. No posee solución real, pero en el sistema complejo tendrá soluciones $x = \pm 2i$.

Ejemplo 5 La ecuación $x^2 - 2x + 5 = 0$ tiene discriminante $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$. Por tanto, no tiene raíces reales. Más adelante veremos que sus soluciones complejas son $x = 1 \pm 2i$.

El número i

Definición 1 Se introduce un nuevo elemento i , denominado unidad imaginaria, que satisfaga la relación

$$i^2 = -1.$$

La propiedad anterior es la relación algebraica fundamental de la unidad imaginaria. A partir de ella se obtienen todas sus potencias.

Tenemos

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1,$$

y

$$i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1.$$

A partir de $i^4 = 1$ se sigue que las potencias de i son periódicas de periodo 4:

$$\boxed{i^{n+4} = i^n}.$$

Más precisamente, si

$$n = 4q + r, \quad r \in \{0, 1, 2, 3\},$$

entonces

$$i^n = i^r.$$

Proposición 1 Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$i^n = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod{4}, \\ i, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod{4}, \\ -i, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Demostración. Sea $n = 4q + r$ con $r \in \{0, 1, 2, 3\}$. Entonces

$$i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q i^r = 1^q i^r = i^r.$$

Basta sustituir los cuatro valores posibles de r . □

Ejemplo 6

$$i^{18} = i^{4(4)+2} = i^2 = -1.$$

Ejemplo 7

$$i^{35} = i^{4(8)+3} = i^3 = -i.$$

Ejemplo 8

$$i^{100} = i^{4(25)} = 1.$$

Ejemplo 9

$$i^{2026} = i^{4(506)+2} = i^2 = -1.$$

Ejemplo 10 Simplifiquemos

$$i^{17} + i^{28} - i^{39}.$$

Tenemos

$$i^{17} = i, \quad i^{28} = 1, \quad i^{39} = i^3 = -i.$$

Por tanto,

$$i^{17} + i^{28} - i^{39} = i + 1 - (-i) = \boxed{1 + 2i}.$$

Definición de número complejo, parte real e imaginaria

Definición 2 *Un número complejo es una expresión de la forma*

$$z = a + bi,$$

donde

$$a, b \in \mathbb{R}$$

e

$$i^2 = -1.$$

Definición 3 *El conjunto de todos los números complejos se denota por*

$$\mathbb{C}.$$

Así,

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Si

$$z = a + bi,$$

se define

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

y

$$\operatorname{Im}(z) = b.$$

Es esencial observar que la parte imaginaria de z es b , no bi .

La representación

$$z = a + bi$$

se denomina *forma binómica*, *forma rectangular* o *forma cartesiana*.

Definición 4 *Un número complejo $z = a + bi$ es:*

- *real si $b = 0$;*
- *imaginario puro si $a = 0$ y $b \neq 0$;*
- *complejo no real si $b \neq 0$.*

Todo número real puede identificarse con el complejo

$$a = a + 0i.$$

Por tanto,

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Proposición 2 Si

$$a + bi = c + di,$$

con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, entonces

$$a = c \quad y \quad b = d.$$

Equivalentemente,

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Ejemplo 11 Para

$$z = 4 - 7i$$

se tiene

$$\operatorname{Re}(z) = 4, \quad \operatorname{Im}(z) = -7.$$

Ejemplo 12 El número

$$z = -5$$

puede escribirse como

$$z = -5 + 0i.$$

Por tanto, es un número real considerado como elemento de $\mathbb{C}$.

Ejemplo 13 El número

$$z = \frac{3}{2}i$$

tiene

$$\operatorname{Re}(z) = 0, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{3}{2},$$

por lo que es imaginario puro.

Ejemplo 14 Si

$$(2x - 1) + (y + 3)i = 7 - 4i,$$

la igualdad de números complejos implica

$$2x - 1 = 7, \quad y + 3 = -4.$$

Así,

$$x = 4, \quad y = -7.$$

Ejemplo 15 Determine a y b si

$$(a + 2) + (3b - 1)i = 5 + 8i.$$

Igualando componentes:

$$a + 2 = 5, \quad 3b - 1 = 8.$$

Por tanto,

$$a = 3, \quad b = 3.$$

Construcción formal de $\mathbb{C}$

La notación $a + bi$ es conveniente, pero los números complejos pueden construirse rigurosamente sin asumir previamente la existencia de i .

Consideremos

$$\mathbb{R}^2 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Definimos la suma

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

y la multiplicación

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Identificamos cada número real a con el par

$$(a, 0).$$

De esta manera,

$$0 = (0, 0), \quad 1 = (1, 0).$$

Definimos

$$i = (0, 1).$$

Entonces

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0),$$

y como $(-1, 0)$ representa al número real -1 ,

$$i^2 = -1.$$

Además,

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1),$$

lo que justifica la notación

$$(a, b) \equiv a + bi.$$

Ejemplo 16 *En la construcción por pares,*

$$(2, 3) + (4, -1) = (6, 2).$$

Esto corresponde a

$$(2 + 3i) + (4 - i) = 6 + 2i.$$

Ejemplo 17

$$(1, 2)(3, 4) = (3 - 8, 4 + 6) = (-5, 10).$$

En forma binómica:

$$(1 + 2i)(3 + 4i) = -5 + 10i.$$

Ejemplo 18 *Se identifica con*

$$(7, 0).$$

Entonces

$$(7, 0) + (0, 2) = (7, 2),$$

es decir,

$$7 + 2i.$$

Ejemplo 19 *La unidad imaginaria es*

$$i = (0, 1).$$

Por tanto,

$$3i = (0, 3).$$

Ejemplo 20 *El producto*

$$(0, 2)(0, 5)$$

es

$$(0 \cdot 0 - 2 \cdot 5, 0 \cdot 5 + 2 \cdot 0) = (-10, 0),$$

por lo que

$$(2i)(5i) = -10.$$

Suma, resta y estructura aditiva

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

La suma se define componente a componente:

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i.$$

La resta se define mediante la suma con el inverso aditivo:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2),$$

de modo que

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i.$$

El inverso aditivo de

$$z = a + bi$$

es

$$-z = -a - bi.$$

El elemento neutro aditivo es

$$0 = 0 + 0i.$$

La suma de complejos satisface:

$$\begin{aligned}z + w &= w + z, \\(z + w) + u &= z + (w + u), \\z + 0 &= z, \\z + (-z) &= 0.\end{aligned}$$

Ejemplo 21

$$(3 + 2i) + (5 - 7i) = 8 - 5i.$$

Ejemplo 22

$$(-4 + 6i) + (2 + 9i) = -2 + 15i.$$

Ejemplo 23

$$(7 - 3i) - (2 + 5i) = 5 - 8i.$$

Ejemplo 24 *El inverso aditivo de*

$$z = 4 - 9i$$

es

$$-z = -4 + 9i.$$

Ejemplo 25 *Simplifiquemos*

$$(2 + 3i) - (5 - i) + (4 + 2i).$$

Agrupando partes reales e imaginarias:

$$(2 - 5 + 4) + (3 + 1 + 2)i = \boxed{1 + 6i}.$$

Producto de números complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

El producto se obtiene utilizando distributividad y la relación $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned}(a + bi)(c + di) &= ac + adi + bci + bdi^2 \\&= ac + adi + bci - bd.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

El producto es cerrado en $\mathbb{C}$, es decir,

$$z, w \in \mathbb{C} \implies zw \in \mathbb{C}.$$

Además, satisface

$$\begin{aligned} zw &= wz, \\ (zw)u &= z(wu), \\ z(w + u) &= zw + zu. \end{aligned}$$

Ejemplo 26

$$(2 + 3i)(4 - i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = \boxed{11 + 10i}.$$

Ejemplo 27

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = \boxed{2i}.$$

Ejemplo 28

$$(3 - 2i)(3 + 2i) = 9 - 4i^2 = \boxed{13}.$$

Ejemplo 29

$$(-2 + 5i)(1 - 3i) = -2 + 6i + 5i - 15i^2 = \boxed{13 + 11i}.$$

Ejemplo 30 *Simplifiquemos*

$$(1 + i)(1 - i)(2 + i).$$

Primero,

$$(1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2.$$

Por tanto,

$$2(2 + i) = \boxed{4 + 2i}.$$

Conjugado complejo

Definición 5 *Sea*

$$z = a + bi.$$

El conjugado complejo de z es

$$\boxed{\bar{z} = a - bi.}$$

La conjugación cambia el signo de la parte imaginaria y conserva la parte real.

Proposición 3 Para $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\overline{\overline{z}} = z,$$

$$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w},$$

$$\overline{zw} = \overline{z} \overline{w}.$$

Además,

$$z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z),$$

y

$$z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z).$$

Por tanto,

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$$

y

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$$

Caracterización.

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}.$$

Ejemplo 31 Si

$$z = 3 + 5i,$$

entonces

$$\overline{z} = 3 - 5i.$$

Ejemplo 32 Si

$$z = -4 - 7i,$$

entonces

$$\overline{z} = -4 + 7i.$$

Ejemplo 33 Para

$$z = 2 + 3i,$$

$$z + \overline{z} = (2 + 3i) + (2 - 3i) = 4,$$

y por tanto

$$\operatorname{Re}(z) = 2.$$

Ejemplo 34 Para

$$z = 1 - 4i,$$

$$z - \overline{z} = (1 - 4i) - (1 + 4i) = -8i.$$

Entonces

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{-8i}{2i} = -4.$$

Ejemplo 35 Verifiquemos

$$\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$$

para

$$z = 1 + 2i, \quad w = 3 - i.$$

Primero,

$$zw = 5 + 5i,$$

por lo que

$$\overline{zw} = 5 - 5i.$$

Además,

$$\bar{z} = 1 - 2i, \quad \bar{w} = 3 + i,$$

y

$$(1 - 2i)(3 + i) = 5 - 5i.$$

Por tanto, la identidad se verifica.

Módulo de un número complejo

Definición 6 Para

$$z = a + bi,$$

se define el módulo de z mediante

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Como

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2,$$

se obtiene

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

De esta identidad se deduce que

$$|z| \geq 0$$

y

$$|z| = 0 \iff z = 0.$$

También

$$|\bar{z}| = |z|.$$

El módulo será interpretado geométricamente como la distancia del punto z al origen en el plano complejo.

Ejemplo 36 Si

$$z = 3 + 4i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Ejemplo 37 Si

$$z = -5 + 12i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{25 + 144} = 13.$$

Ejemplo 38 Si

$$z = 7i,$$

entonces

$$|z| = 7.$$

Ejemplo 39 Si

$$z = -6,$$

entonces

$$|z| = 6.$$

Ejemplo 40 Sea

$$z = 2 - 3i.$$

Entonces

$$z\bar{z} = (2 - 3i)(2 + 3i) = 4 + 9 = 13.$$

Por otra parte,

$$|z|^2 = (\sqrt{13})^2 = 13.$$

Así,

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

División e inverso multiplicativo

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Buscamos un número

$$z^{-1} = x + yi$$

tal que

$$zz^{-1} = 1.$$

Utilizando el conjugado:

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Por tanto,

$$z \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1,$$

y obtenemos

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, \quad z \neq 0.$$

Si

$$z_1 = a + bi$$

y

$$z_2 = c + di \neq 0,$$

entonces

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

Expresado en coordenadas:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i.$$

Ejemplo 41 *Calculemos*

$$\frac{1}{2 + i}.$$

Multiplicando por el conjugado:

$$\frac{1}{2 + i} \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{2 - i}{5}.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{2 + i} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i.$$

Ejemplo 42

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + 5i}{2}.$$

Así,

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

Ejemplo 43 *El inverso de*

$$z = 3 - 4i$$

es

$$z^{-1} = \frac{3 + 4i}{25} = \left[\frac{3}{25} + \frac{4}{25}i \right].$$

Ejemplo 44

$$\frac{2-i}{2+i} = \frac{(2-i)^2}{5} = \frac{3-4i}{5}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{2-i}{2+i} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i.}$$

Ejemplo 45 *Simplifiquemos*

$$\frac{i}{1+i}.$$

Entonces

$$\frac{i}{1+i} \frac{1-i}{1-i} = \frac{i-i^2}{2} = \frac{1+i}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{i}{1+i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.}$$

 $\mathbb{C}$ como campo

El conjunto $\mathbb{C}$, equipado con las operaciones usuales de suma y producto, constituye un campo.

Esto significa que para cualesquiera $z, w, u \in \mathbb{C}$ se satisfacen los axiomas:

1. cerradura de la suma;
2. asociatividad de la suma;
3. conmutatividad de la suma;
4. existencia del neutro aditivo 0;
5. existencia del inverso aditivo $-z$;
6. cerradura del producto;
7. asociatividad del producto;
8. conmutatividad del producto;
9. existencia del neutro multiplicativo 1;
10. existencia del inverso multiplicativo z^{-1} para $z \neq 0$;
11. distributividad del producto respecto de la suma.

Por tanto,

$$\mathbb{C} \text{ es un campo.}$$

Además,

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

y las operaciones de $\mathbb{C}$ restringidas a $\mathbb{R}$ coinciden con las operaciones usuales de los números reales.

Teorema 1 *No existe un orden total sobre $\mathbb{C}$ compatible con las operaciones de campo que extienda el orden usual de $\mathbb{R}$.*

Idea de demostración. En un campo ordenado, el cuadrado de todo elemento no nulo debe ser positivo. Si $\mathbb{C}$ fuera ordenado, entonces

$$i^2 > 0.$$

Pero

$$i^2 = -1,$$

lo cual implicaría

$$-1 > 0,$$

contradicción con el orden usual de $\mathbb{R}$. Por tanto, $\mathbb{C}$ no puede ser un campo ordenado. $\square$

Ejemplo 46 *La suma*

$$(2 + i) + (3 - 5i) = 5 - 4i$$

permanece en $\mathbb{C}$, mostrando cerradura aditiva.

Ejemplo 47 *El producto*

$$(1 + i)(2 - 3i) = 5 - i$$

permanece en $\mathbb{C}$, mostrando cerradura multiplicativa.

Ejemplo 48 *El inverso aditivo de*

$$z = -2 + 7i$$

es

$$2 - 7i.$$

Ejemplo 49 *Para*

$$z = 1 + i \neq 0,$$

el inverso multiplicativo es

$$z^{-1} = \frac{1 - i}{2}.$$

En efecto,

$$(1 + i) \frac{1 - i}{2} = 1.$$

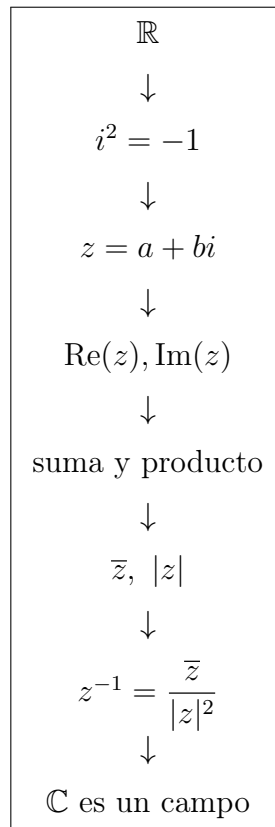
Ejemplo 50 *La expresión*

$$i > 0$$

no tiene un significado compatible con la estructura de campo de $\mathbb{C}$ como sí ocurre en $\mathbb{R}$. Esto explica por qué las desigualdades complejas requieren conceptos diferentes, típicamente basados en el módulo.

Resumen

La construcción algebraica de los números complejos puede resumirse mediante



Esta primera parte proporciona la estructura algebraica necesaria para desarrollar posteriormente la geometría del plano complejo, la forma polar, la fórmula de Euler, el teorema de De Moivre, las raíces complejas y el logaritmo complejo.

2. Geometría de los números complejos

El plano complejo

Sea

$$z = a + bi.$$

Como z queda determinado de manera única por el par ordenado (a, b) , podemos representar a z como el punto

$$(a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

Esta representación da lugar al *plano complejo*

En él:

- el eje horizontal se denomina *eje real*;
- el eje vertical se denomina *eje imaginario*.

El número

$$z = a + bi$$

se identifica entonces con el punto

$$(a, b)$$

y también con el vector que va del origen al punto (a, b) .

Esta identificación permite interpretar geométricamente muchas operaciones complejas.

La identificación

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

es una identificación de conjuntos y, además, de espacios vectoriales reales, pero el producto complejo no coincide con el producto componente a componente de $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 51

$$z = 3 + 2i$$

se representa por el punto

$$(3, 2).$$

Ejemplo 52

$$z = -4 + i$$

se representa por

$$(-4, 1).$$

Ejemplo 53

$$z = -2 - 5i$$

se representa por

$$(-2, -5).$$

Ejemplo 54 *El número real*

$$z = 6$$

se representa por el punto

$$(6, 0),$$

sobre el eje real.

Ejemplo 55 *El número imaginario puro*

$$z = -3i$$

se representa por

$$(0, -3),$$

sobre el eje imaginario.

Módulo como distancia al origen

Sea

$$z = a + bi.$$

El módulo de z es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Geométricamente, $|z|$ es la distancia euclidiana desde el origen $(0, 0)$ al punto (a, b) .

Por el Teorema de Pitágoras,

$$|z|^2 = a^2 + b^2.$$

Además, como

$$z\bar{z} = a^2 + b^2,$$

se obtiene

$$|z|^2 = z\bar{z}.$$

Proposición 4 *Para todo $z \in \mathbb{C}$:*

$$|z| \geq 0,$$

y

$$|z| = 0 \iff z = 0.$$

Ejemplo 56

$$z = 3 + 4i \implies |z| = 5.$$

Ejemplo 57

$$z = -5 + 12i \implies |z| = 13.$$

Ejemplo 58

$$z = 7i \implies |z| = 7.$$

Ejemplo 59

$$z = -8 \implies |z| = 8.$$

Ejemplo 60

$$z = 1 - \sqrt{3}i$$

satisface

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2.$$

Distancia entre números complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

La distancia entre ellos se define mediante

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|.$$

En efecto,

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,$$

y por tanto

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2},$$

que es exactamente la distancia euclidiana entre los puntos (a, b) y (c, d) .

Ejemplo 61 *Entre*

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 4 + 5i,$$

la distancia es

$$|z_1 - z_2| = |-3 - 4i| = 5.$$

Ejemplo 62 *Entre*

$$z_1 = -2 + 3i, \quad z_2 = 1 - i,$$

$$d(z_1, z_2) = |-3 + 4i| = 5.$$

Ejemplo 63 *La distancia del complejo z al origen es*

$$|z - 0| = |z|.$$

Ejemplo 64 La circunferencia de centro z_0 y radio $r > 0$ se expresa como

$$|z - z_0| = r.$$

Ejemplo 65 La región

$$|z - (2 - i)| < 3$$

representa el disco abierto de centro

$$2 - i$$

y radio 3.

Propiedades del módulo

Teorema 2 Para cualesquiera $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|zw| = |z||w|.$$

Demostración. Usando

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

y

$$\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w,$$

tenemos

$$|zw|^2 = zw \overline{zw} = zw \bar{z} \bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2 |w|^2.$$

Como ambos lados son no negativos,

$$|zw| = |z||w|.$$

□

Como consecuencia, si $w \neq 0$,

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}.$$

También:

$$|\bar{z}| = |z|.$$

Ejemplo 66 Si

$$z = 1 + i, \quad w = 2 - i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{2}, \quad |w| = \sqrt{5}.$$

Por tanto

$$|zw| = \sqrt{10}.$$

Ejemplo 67 Para

$$z = 3 - 4i,$$

$$|\bar{z}| = |3 + 4i| = 5 = |z|.$$

Ejemplo 68 Si

$$z = 2 + 2i, \quad w = 1 - i,$$

entonces

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

Ejemplo 69

$$|i^n| = 1$$

para todo entero n , porque $|i| = 1$.

Ejemplo 70 Si

$$|z| = 3$$

y

$$|w| = 4,$$

entonces

$$|z^2 w^3| = |z|^2 |w|^3 = 9 \cdot 64 = 576.$$

Desigualdad del triángulo

Teorema 3 Para todo $z, w \in \mathbb{C}$,

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Demostración. Partimos de

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}).$$

Entonces

$$|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w.$$

Pero

$$z\bar{w} + \bar{z}w = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq 2|z\bar{w}| = 2|z||w|.$$

Por tanto,

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2.$$

Como ambos lados son no negativos,

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

□

Una consecuencia importante es la desigualdad triangular inversa:

Teorema 4

$$\boxed{||z| - |w|| \leq |z - w|}.$$

Demostración. Por la desigualdad triangular,

$$|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w|.$$

De aquí,

$$|z| - |w| \leq |z - w|.$$

Intercambiando z y w ,

$$|w| - |z| \leq |z - w|.$$

Por tanto,

$$||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

□

Ejemplo 71 Sea

$$z = 1 + i, \quad w = 1 - i.$$

Entonces

$$|z + w| = |2| = 2,$$

mientras que

$$|z| + |w| = 2\sqrt{2}.$$

Así,

$$2 \leq 2\sqrt{2}.$$

Ejemplo 72 Si

$$z = 2, \quad w = 3,$$

entonces hay igualdad:

$$|z + w| = 5 = |z| + |w|.$$

Ejemplo 73 Si

$$z = 2, \quad w = -3,$$

entonces

$$|z + w| = 1 < 5.$$

Ejemplo 74 Para

$$z = 3 + 4i, \quad w = 1,$$

la desigualdad triangular inversa da

$$|5 - 1| \leq |2 + 4i|,$$

es decir,

$$4 \leq \sqrt{20}.$$

Ejemplo 75 Si

$$|z| < 2$$

y

$$|w| < 3,$$

entonces

$$|z + w| < 5.$$

Argumento de un número complejo

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Un *argumento* de z es cualquier ángulo θ que satisface

$$a = |z| \cos \theta$$

y

$$b = |z| \sin \theta.$$

Si θ es un argumento, entonces

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

también lo es.

Por tanto,

$$\boxed{\arg z = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

El argumento es, por naturaleza, multivaluado.

Definición 7 El argumento principal de z , denotado por

$$\operatorname{Arg}(z),$$

es el único argumento que pertenece al intervalo

$$(-\pi, \pi].$$

Así,

$$\boxed{\arg z = \operatorname{Arg}(z) + 2k\pi.}$$

No debe utilizarse ciegamente

$$\theta = \arctan \left(\frac{b}{a} \right),$$

porque la función arctangente no distingue cuadrantes. Es necesario inspeccionar los signos de a y b , o utilizar una función de dos argumentos tipo $\operatorname{atan2}(b, a)$.

Ejemplo 76 Para

$$z = 1 + i,$$
$$\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}.$$

Ejemplo 77 Para

$$z = -1 + i,$$

el punto está en el segundo cuadrante y

$$\text{Arg}(z) = \frac{3\pi}{4}.$$

Ejemplo 78 Para

$$z = -1 - i,$$
$$\text{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}.$$

Ejemplo 79 Para

$$z = -2,$$
$$\text{Arg}(z) = \pi.$$

Ejemplo 80 Para

$$z = -3i,$$
$$\text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}.$$

Forma polar o trigonométrica

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Definimos

$$r = |z|.$$

Si θ es un argumento de z , entonces

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

Sustituyendo en

$$z = a + bi,$$

obtenemos

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Esta expresión se denomina *forma polar* o *forma trigonométrica*.

La conversión rectangular-polar se realiza mediante

$$r = \sqrt{a^2 + b^2},$$

y una elección adecuada de θ .

La conversión polar-rectangular se realiza mediante

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

Ejemplo 81

$$z = 1 + i.$$

Entonces

$$r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Ejemplo 82

$$z = -1 + i.$$

Entonces

$$r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{3\pi}{4}.$$

Así,

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

Ejemplo 83

$$z = -2 - 2i.$$

Entonces

$$r = 2\sqrt{2}, \quad \theta = -\frac{3\pi}{4}.$$

Ejemplo 84 *Convirtamos*

$$z = 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

a forma rectangular:

$$z = 4 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \boxed{2 + 2\sqrt{3}i}.$$

Ejemplo 85

$$z = 5 (\cos \pi + i \sin \pi) = -5.$$

Producto y cociente en forma polar

Sean

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1),$$

$$z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2).$$

Entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

Por tanto:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

y

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \quad (\text{mód } 2\pi).$$

Si $z_2 \neq 0$,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)].$$

Ejemplo 86 Sea

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right),$$

$$z_2 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Entonces

$$z_1 z_2 = 6 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right).$$

Ejemplo 87 Con los mismos números,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{12} \right) \right).$$

Ejemplo 88 Si

$$z_1 = 4e^{i\pi/3}, \quad z_2 = 2e^{i\pi/6},$$

entonces

$$z_1 z_2 = 8e^{i\pi/2} = 8i.$$

Ejemplo 89

$$\frac{6e^{i5\pi/6}}{3e^{i\pi/3}} = 2e^{i\pi/2} = 2i.$$

Ejemplo 90 Si

$$|z_1| = 5, \quad \arg z_1 = \frac{\pi}{7},$$

$$|z_2| = 2, \quad \arg z_2 = -\frac{\pi}{5},$$

entonces

$$|z_1 z_2| = 10$$

y

$$\arg(z_1 z_2) = \frac{\pi}{7} - \frac{\pi}{5} = -\frac{2\pi}{35} \quad (\text{mód } 2\pi).$$

Fórmula de Euler

La fórmula de Euler conecta la exponencial compleja con las funciones trigonométricas.

Recordemos las series de Maclaurin:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Sustituyendo $x = i\theta$:

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots$$

Separando términos reales e imaginarios:

$$e^{i\theta} = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right).$$

Por identificación con las series de $\cos \theta$ y $\sin \theta$,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Corolario 1

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

y

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Ejemplo 91

$$e^{i0} = 1.$$

$$e^{i\pi/2} = i.$$

Ejemplo 92

$$e^{i\pi} = -1.$$

Ejemplo 93

$$e^{i3\pi/2} = -i.$$

Ejemplo 94

$$e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Forma exponencial

Usando Euler, la forma polar

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

puede escribirse como

$$\boxed{z = re^{i\theta}.$$

Debido a la periodicidad

$$e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta},$$

la representación exponencial completa es

$$\boxed{z = re^{i(\theta+2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Proposición 5 *Si*

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2},$$

entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Ejemplo 95

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}.$$

Ejemplo 96

$$-1 + i = \sqrt{2} e^{i3\pi/4}.$$

Ejemplo 97

$$-2 = 2e^{i\pi}.$$

Ejemplo 98

$$-3i = 3e^{-i\pi/2}.$$

Ejemplo 99

$$2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i.$$

Identidad de Euler

Tomando

$$\theta = \pi$$

en la fórmula de Euler:

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$$

Por tanto,

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Esta identidad reúne las constantes

$$0, \quad 1, \quad e, \quad i, \quad \pi.$$

Ejemplo 100

$$e^{i\pi} = -1.$$

Ejemplo 101

$$e^{2\pi i} = 1.$$

Ejemplo 102

$$e^{3\pi i} = -1.$$

Ejemplo 103

$$e^{(2k+1)\pi i} = -1.$$

Ejemplo 104

$$e^{2k\pi i} = 1.$$

Teorema de De Moivre

Teorema 5 Para todo entero n ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Más generalmente, si

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

entonces

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

Demostración mediante Euler. Como

$$z = r e^{i\theta},$$

entonces

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Aplicando Euler:

$$e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Por tanto,

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

□

Ejemplo 105 Calcular

$$(1 + i)^4.$$

Como

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4},$$

$$(1 + i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 4(-1) = \boxed{-4}.$$

Ejemplo 106

$$\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)^3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i.$$

Ejemplo 107

$$(2e^{i\pi/3})^5 = 32e^{i5\pi/3}.$$

Ejemplo 108

$$(-1 + i)^6.$$

Como

$$-1 + i = \sqrt{2} e^{i3\pi/4},$$

$$(-1 + i)^6 = 8e^{i9\pi/2} = 8i.$$

Ejemplo 109 *Usando De Moivre:*

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta.$$

Comparando partes reales e imaginarias se recuperan:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta,$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

Raíces n -ésimas de un número complejo

Queremos resolver

$$w^n = z,$$

donde

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0.$$

Escribimos

$$w = \rho e^{i\varphi}.$$

Entonces

$$w^n = \rho^n e^{in\varphi}.$$

Para que $w^n = z$ debe cumplirse

$$\rho^n = r$$

y

$$n\varphi = \theta + 2k\pi.$$

Por tanto,

$$\rho = r^{1/n}$$

y

$$\varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}.$$

Las n raíces distintas son

$$\boxed{w_k = r^{1/n} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.}$$

Geométricamente, se encuentran sobre una circunferencia de radio

$$r^{1/n}$$

y están separadas por un ángulo constante

$$\frac{2\pi}{n}.$$

Ejemplo 110 *Resolver*

$$w^2 = 1.$$

Las raíces son

$$w_0 = 1, \quad w_1 = -1.$$

Ejemplo 111 *Resolver*

$$w^2 = -1.$$

Como

$$\begin{aligned} -1 &= e^{i\pi}, \\ w_k &= e^{i(\pi+2k\pi)/2}. \end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{w = \pm i}.$$

Ejemplo 112 *Resolver*

$$w^3 = 1.$$

Las raíces son

$$1, \quad e^{2\pi i/3}, \quad e^{4\pi i/3}.$$

Ejemplo 113 *Resolver*

$$w^4 = 16.$$

Como

$$16 = 16e^{i0},$$

las raíces tienen módulo

$$16^{1/4} = 2.$$

Por tanto,

$$w_k = 2e^{ik\pi/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Así,

$$\boxed{2, \ 2i, \ -2, \ -2i}.$$

Ejemplo 114 *Resolver*

$$w^3 = 8i.$$

Tenemos

$$8i = 8e^{i\pi/2}.$$

Entonces

$$w_k = 2e^{i(\pi/2+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Raíces n -ésimas de la unidad

Consideremos

$$z^n = 1.$$

Como

$$1 = e^{2k\pi i},$$

las soluciones son

$$\omega_k = e^{2\pi i k/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Estas raíces se distribuyen uniformemente sobre la circunferencia unidad y forman los vértices de un polígono regular de n lados.

Una raíz

$$\omega = e^{2\pi i/n}$$

se denomina raíz primitiva n -ésima de la unidad, y todas las raíces pueden escribirse como

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

Proposición 6 *La suma de las raíces n -ésimas de la unidad, para $n > 1$, es cero:*

$$1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0.$$

Demostración. Como $\omega \neq 1$ y $\omega^n = 1$,

$$1 + \omega + \dots + \omega^{n-1} = \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = 0.$$

□

Ejemplo 115 *Para $n = 2$:*

$$1, -1.$$

Ejemplo 116 *Para $n = 3$:*

$$1, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Ejemplo 117 *Para $n = 4$:*

$$1, i, -1, -i.$$

Ejemplo 118 *Las raíces quintas de la unidad son*

$$e^{2\pi i k/5}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

Ejemplo 119 *Para las raíces cúbicas de la unidad,*

$$1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

Polinomios con raíces complejas

Los números complejos permiten estudiar de manera completa las raíces de polinomios.

Si

$$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0,$$

una raíz de p es un número z_0 tal que

$$p(z_0) = 0.$$

Teorema 6

$$p(z_0) = 0 \iff (z - z_0) \text{ divide a } p(z).$$

Ejemplo 120

$$z^2 + 1 = 0$$

tiene raíces

$$\pm i.$$

Ejemplo 121

$$z^2 - 2z + 5 = 0$$

tiene raíces

$$1 \pm 2i.$$

Ejemplo 122

$$z^3 - 1 = 0$$

tiene las tres raíces cúbicas de la unidad.

Ejemplo 123

$$z^4 - 16 = 0$$

equivale a

$$z^4 = 16,$$

cuyas raíces son

$$2, 2i, -2, -2i.$$

Ejemplo 124 Si

$$p(z) = z^2 - 6z + 13,$$

entonces

$$z = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 52}}{2} = 3 \pm 2i.$$

Teorema Fundamental del Álgebra

Teorema 7 *Teorema Fundamental del Álgebra.*

Todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz en $\mathbb{C}$.

Equivalentemente, todo polinomio de grado $n \geq 1$ puede factorizarse como

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n),$$

donde las raíces se cuentan con multiplicidad.

Por ello se dice que

$$\mathbb{C} \text{ es algebraicamente cerrado.}$$

La demostración completa del Teorema Fundamental del Álgebra requiere herramientas que exceden el nivel habitual de un primer curso de Álgebra Lineal. Conviene enunciarlo, discutir su significado y usarlo, pero no demostrarlo en esta unidad.

Ejemplo 125 *Todo polinomio cuadrático complejo tiene dos raíces contando multiplicidad.*

Ejemplo 126

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

Ejemplo 127

$$z^3 - 1 = (z - 1)(z - \omega)(z - \omega^2).$$

Ejemplo 128

$$z^2 - 2z + 1 = (z - 1)^2.$$

La raíz $z = 1$ tiene multiplicidad 2.

Ejemplo 129 *Un polinomio de grado 5 posee exactamente cinco raíces complejas contando multiplicidad.*

Raíces conjugadas de polinomios reales

Teorema 8 *Sea*

$$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$$

un polinomio con coeficientes reales. Si

$$z_0$$

es raíz de p , entonces

$$\overline{z_0}$$

también es raíz.

Demostración. Si

$$p(z_0) = 0,$$

entonces

$$\overline{p(z_0)} = 0.$$

Como los coeficientes son reales,

$$\overline{a_k} = a_k.$$

Por tanto,

$$\overline{p(z_0)} = p(\overline{z_0}),$$

de donde

$$p(\overline{z_0}) = 0.$$

□

Ejemplo 130 Si

$$2 + 3i$$

es raíz de un polinomio real, también lo es

$$2 - 3i.$$

Ejemplo 131 El polinomio

$$z^2 - 4z + 13$$

tiene raíces

$$2 \pm 3i.$$

Ejemplo 132 El factor real asociado al par

$$a \pm bi$$

es

$$(z - (a + bi))(z - (a - bi)) = z^2 - 2az + (a^2 + b^2).$$

Ejemplo 133 Las raíces

$$1 \pm 2i$$

generan el factor

$$z^2 - 2z + 5.$$

Ejemplo 134 Un polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real, porque las raíces no reales aparecen en pares conjugados.

Exponencial compleja

Para

$$z = x + iy,$$

definimos

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Usando Euler:

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

De aquí se obtiene

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}.$$

Además,

$$e^{z+2\pi i} = e^z,$$

por lo que la exponencial compleja es periódica con periodo $2\pi i$.

Ejemplo 135

$$e^{1+i\pi} = e(-1) = -e.$$

Ejemplo 136

$$e^{2+i\pi/2} = e^2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = ie^2.$$

Ejemplo 137

$$|e^{3-2i}| = e^3.$$

Ejemplo 138

$$e^{z+4\pi i} = e^z.$$

Ejemplo 139 *Resolver*

$$e^z = 1.$$

Las soluciones son

$$z = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Logaritmo complejo

Queremos resolver

$$e^w = z, \quad z \neq 0.$$

Escribimos

$$z = re^{i\theta}$$

y

$$w = u + iv.$$

Entonces

$$e^w = e^u e^{iv}.$$

Para que

$$e^w = z,$$

debe cumplirse

$$e^u = r$$

y

$$v = \theta + 2k\pi.$$

Por tanto,

$$u = \ln r$$

y

$$v = \theta + 2k\pi.$$

Así,

$$\boxed{\log z = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

El logaritmo complejo es multivaluado.

Definición 8 *El logaritmo principal se define mediante*

$$\boxed{\text{Log}(z) = \ln |z| + i \text{Arg}(z).}$$

Conviene enfatizar que las identidades logarítmicas complejas requieren cuidado por la multivaluación del argumento.

Ejemplo 140 *Para*

$$\begin{aligned} z &= 1, \\ \log 1 &= 2k\pi i. \end{aligned}$$

Ejemplo 141 *Para*

$$z = -1,$$
$$\log(-1) = i(\pi + 2k\pi).$$

En particular,

$$\text{Log}(-1) = i\pi.$$

Ejemplo 142 *Para*

$$z = i,$$
$$\log i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right).$$

Ejemplo 143 *Para*

$$z = 1 + i,$$
$$|z| = \sqrt{2}, \quad \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}.$$

Entonces

$$\text{Log}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i\frac{\pi}{4}.$$

Ejemplo 144 *Para*

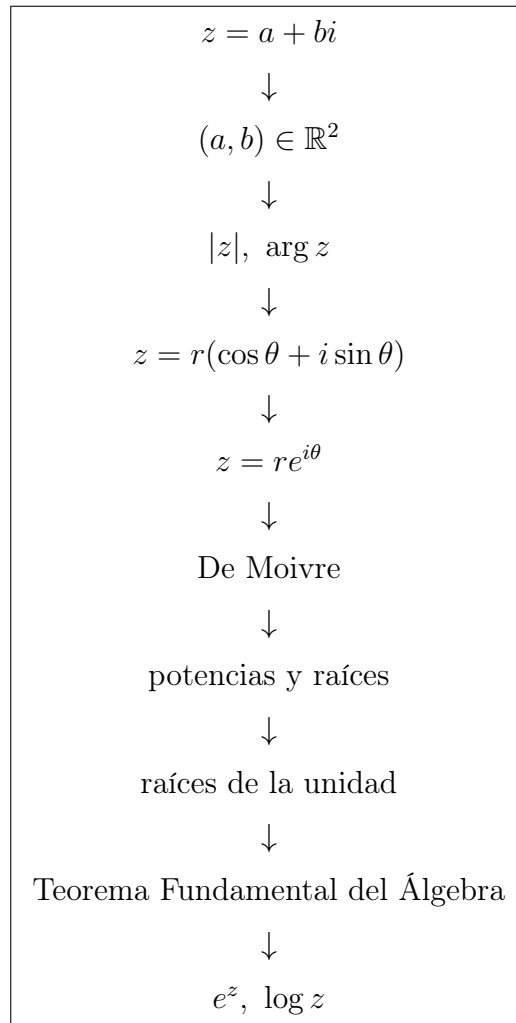
$$z = -2i,$$
$$|z| = 2, \quad \text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$\text{Log}(-2i) = \ln 2 - \frac{\pi}{2}i.$$

Resumen

La estructura geométrica y analítica de los números complejos puede resumirse mediante



3. Ejercicios

Los siguientes ejercicios están organizados por tema y nivel de dificultad. Se recomienda resolverlos sin apoyo de software en una primera etapa y utilizar herramientas computacionales únicamente para verificación.

Potencias de la unidad imaginaria

1. Calcule i^{17} .
2. Calcule i^{38} .
3. Calcule i^{73} .

4. Calcule i^{2026} .
5. Simplifique $i^{11} + i^{22} + i^{33} + i^{44}$.
6. Simplifique $i^{15} - 2i^{26} + 3i^{37} - i^{48}$.

Forma binómica, parte real e imaginaria

1. Determine $\operatorname{Re}(z)$ y $\operatorname{Im}(z)$ para $z = 5 - 7i$.
2. Determine $\operatorname{Re}(z)$ y $\operatorname{Im}(z)$ para $z = -3 + \frac{5}{2}i$.
3. Escriba -8 en forma binómica e identifique sus partes real e imaginaria.
4. Escriba $6i$ en forma binómica e identifique sus partes real e imaginaria.
5. Clasifique como real, imaginario puro o complejo no real: 4 , $-3i$, $2 + 7i$, 0 , $5 - 2i$.
6. Determine $a, b \in \mathbb{R}$ si $z = (2a - 1) + (3b + 4)i = 7 - 5i$.

Igualdad de números complejos

1. Determine x y y si $(x + 2) + (y - 1)i = 5 + 4i$.
2. Determine x y y si $(2x - 3) + (3y + 2)i = 7 - 10i$.
3. Determine a y b si $(a - b) + (a + b)i = 4 + 2i$.
4. Determine x y y si $(x^2 - 1) + (2y + 3)i = 8 + 7i$ y $x > 0$.
5. Determine x y y si $(3x + y) + (x - 2y)i = 7 - i$.
6. Pruebe que si $a + bi = 0$, entonces $a = b = 0$.

Suma y resta de números complejos

1. Calcule $(3 + 5i) + (7 - 2i)$.
2. Calcule $(-4 + 9i) + (6 - 11i)$.
3. Calcule $(8 - 3i) - (2 + 7i)$.
4. Simplifique $(2 + i) - (5 - 3i) + (7 + 4i)$.
5. Sean $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 5i$, $z_3 = 4 + i$. Calcule $2z_1 - z_2 + 3z_3$.
6. Verifique explícitamente la asociatividad de la suma para $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 - 3i$, $z_3 = -4 + 2i$.

Producto de números complejos

1. Calcule $(2 + 3i)(4 - i)$.
2. Calcule $(1 - 5i)(-2 + 3i)$.
3. Calcule $(3 + 2i)^2$.
4. Simplifique $(1 + i)^4$ usando primero multiplicación directa.
5. Calcule $(2 - i)(2 + i)(1 + 3i)$.
6. Determine todos los $z = a + bi$ tales que $(1 + i)z = 4 + 2i$.

Conjugado complejo

1. Determine $\bar{z}$ para $z = 7 - 5i$.
2. Calcule $z + \bar{z}$ y $z - \bar{z}$ para $z = -3 + 4i$.
3. Expresar $\operatorname{Re}(z)$ en términos de z y $\bar{z}$.
4. Expresar $\operatorname{Im}(z)$ en términos de z y $\bar{z}$.
5. Verifique que $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ para $z = 2 + i$, $w = 3 - 4i$.
6. Demuestre que z es real si y sólo si $z = \bar{z}$.

Módulo de números complejos

1. Calcule $|3 + 4i|$.
2. Calcule $|-5 + 12i|$.
3. Calcule $|1 - \sqrt{3}i|$.
4. Encuentre todos los $z = a + bi$ tales que $|z| = 5$ y $a = 3$.
5. Demuestre que $|z|^2 = z\bar{z}$.
6. Demuestre que $|z| = 0$ si y sólo si $z = 0$.

División e inverso multiplicativo

1. Calcule $\frac{1}{2+i}$.
2. Calcule $\frac{3+2i}{1-i}$.
3. Calcule $\frac{4-5i}{2+3i}$.
4. Determine $(3-4i)^{-1}$.
5. Simplifique $\frac{1+i}{1-i}$.
6. Demuestre que para $z \neq 0$, $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

El plano complejo y lugares geométricos

1. Represente en el plano complejo $z = 3 + 2i$, $z = -2 + 4i$, $z = -3i$ y $z = 5$.
2. Describa geoméricamente el conjunto $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 4\}$.
3. Describa geoméricamente $\{z : |z - (2 - i)| < 3\}$.
4. Describa geoméricamente $\{z : |z + 1 + 2i| \leq 2\}$.
5. Determine el lugar geométrico de los puntos que satisfacen $|z - 1| = |z + 1|$.
6. Determine el lugar geométrico de los puntos que satisfacen $|z - i| = 2|z + i|$.

Distancia y desigualdades

1. Calcule la distancia entre $z_1 = 1 + i$ y $z_2 = 4 + 5i$.
2. Calcule la distancia entre $z_1 = -2 + 3i$ y $z_2 = 1 - i$.
3. Verifique la desigualdad triangular para $z = 1 + i$ y $w = 1 - i$.
4. Verifique la desigualdad triangular inversa para $z = 3 + 4i$ y $w = 1$.
5. Demuestre que $|z + w| \leq |z| + |w|$.
6. Demuestre la identidad del paralelogramo: $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$.

Argumento y argumento principal

1. Determine $\arg z$ y $\text{Arg}(z)$ para $z = 1 + i$.
2. Determine $\arg z$ y $\text{Arg}(z)$ para $z = -1 + i$.
3. Determine $\arg z$ y $\text{Arg}(z)$ para $z = -1 - i$.
4. Determine $\arg z$ y $\text{Arg}(z)$ para $z = -4$.
5. Determine $\arg z$ y $\text{Arg}(z)$ para $z = -3i$.
6. Explique por qué $\arg z$ es multivaluado y $\text{Arg}(z)$ no.

Conversión entre forma rectangular y polar

1. Convierta $1 + i$ a forma polar.
2. Convierta $-1 + \sqrt{3}i$ a forma polar.
3. Convierta $-2 - 2i$ a forma polar.
4. Convierta $4\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$ a forma rectangular.
5. Convierta $5\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$ a forma rectangular.
6. Expresa $-3i$ en forma polar utilizando un argumento principal y un argumento general.

Producto y cociente en forma polar

1. Multiplique $2 \text{cis } \frac{\pi}{6}$ y $3 \text{cis } \frac{\pi}{4}$.
2. Divida $6 \text{cis } \frac{5\pi}{6}$ entre $3 \text{cis } \frac{\pi}{3}$.
3. Calcule el módulo y argumento de $(1 + i)(\sqrt{3} + i)$ sin convertir primero a forma rectangular.
4. Calcule $\frac{2e^{i\pi/3}}{4e^{-i\pi/6}}$.
5. Si $|z_1| = 3$, $|z_2| = 5$, $\arg z_1 = \frac{\pi}{7}$ y $\arg z_2 = -\frac{\pi}{4}$, determine módulo y argumento de $z_1 z_2$.
6. Demuestre en forma polar que $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$.

Fórmula de Euler y forma exponencial

1. Evalúe $e^{i\pi/6}$.
2. Evalúe $e^{i3\pi/4}$.
3. Expresa $1 - i$ en forma exponencial.
4. Expresa $-2 + 2i$ en forma exponencial.
5. Demuestre que $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$.
6. Demuestre que $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Teorema de De Moivre y potencias

1. Calcule $(1 + i)^8$ usando De Moivre.
2. Calcule $(-1 + i)^6$ usando De Moivre.
3. Calcule $(\sqrt{3} + i)^{10}$.
4. Calcule $(2e^{i\pi/5})^7$.
5. Use De Moivre para deducir una fórmula para $\cos(3\theta)$.
6. Use De Moivre para deducir una fórmula para $\sin(4\theta)$.

Raíces n -ésimas

1. Encuentre las raíces cuadradas de i .
2. Encuentre las raíces cúbicas de 8.
3. Encuentre las raíces cúbicas de $8i$.
4. Encuentre las raíces cuartas de -16 .
5. Encuentre las cinco raíces de 32.
6. Demuestre que las raíces n -ésimas de un número complejo no nulo están igualmente espaciadas angularmente.

Raíces de la unidad

1. Encuentre las raíces cúbicas de la unidad y represéntelas geométricamente.
2. Encuentre las raíces cuartas de la unidad.
3. Encuentre las raíces sextas de la unidad.
4. Determine cuáles de las raíces octavas de la unidad son primitivas.
5. Demuestre que la suma de las raíces n -ésimas de la unidad es cero para $n > 1$.
6. Factorice $z^5 - 1$ completamente sobre $\mathbb{C}$.

Ecuaciones polinómicas

1. Resuelva $z^2 + 1 = 0$.
2. Resuelva $z^2 - 2z + 5 = 0$.
3. Resuelva $z^3 - 8 = 0$.
4. Resuelva $z^4 + 16 = 0$.
5. Factorice $z^4 - 1$ sobre $\mathbb{C}$.
6. Construya un polinomio mónico real de grado 4 cuyas raíces incluyan $1 + 2i$ y $-3 + i$.

Teorema Fundamental del Álgebra y conjugación

1. Explique qué significa que $\mathbb{C}$ sea algebraicamente cerrado.
2. ¿Cuántas raíces posee, contando multiplicidad, un polinomio complejo de grado 7?
3. Si $2 + 3i$ es raíz de un polinomio real, ¿qué otra raíz debe aparecer?
4. Construya el factor cuadrático real asociado al par de raíces $4 \pm 5i$.
5. Demuestre que las raíces no reales de un polinomio real aparecen en pares conjugados.
6. Explique por qué todo polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real.

Exponencial y logaritmo complejo

1. Calcule $e^{1+i\pi}$.
2. Calcule $e^{2+i\pi/2}$.
3. Resuelva $e^z = 1$.
4. Determine todos los valores de $\log(-1)$.
5. Calcule $\text{Log}(1+i)$.
6. Calcule $\text{Log}(-2i)$.

Problemas

1. Sea $z = 1+i$. Calcule sucesivamente $\bar{z}$, $|z|$, $\text{Arg}(z)$, su forma polar, su forma exponencial, z^8 y sus raíces cúbicas.
2. Sea $z = -1 + \sqrt{3}i$. Expresa z en forma polar y exponencial y calcule z^{12} .
3. Resuelva completamente $z^4 = 16i$ y represente geométricamente las soluciones.
4. Determine el lugar geométrico definido por $|z-1| + |z+1| = 4$ e interprete el resultado.
5. Sea $p(z) = z^4 + 5z^2 + 4$. Factorice completamente p sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$.
6. Pruebe que la transformación $T(z) = e^{i\theta}z$ preserva distancias: $|T(z_1) - T(z_2)| = |z_1 - z_2|$.

Ejercicios tipo examen

1. Sin usar calculadora, simplifique $\frac{(1+i)^{10}}{(1-i)^6}$.
2. Determine todas las soluciones de $z^3 = -8i$ y expréselas en forma rectangular.
3. Sea z tal que $|z| = 2$ y $\text{Arg}(z) = \frac{2\pi}{3}$. Calcule z^5 .
4. Encuentre todos los z que satisfacen simultáneamente $|z| = 2$ y $|z-2| = 2$.
5. Factorice completamente $z^6 - 1$ sobre $\mathbb{C}$.
6. Determine todos los valores de w tales que $e^w = 1+i$.